LPP
JACQUES RAYNAUD

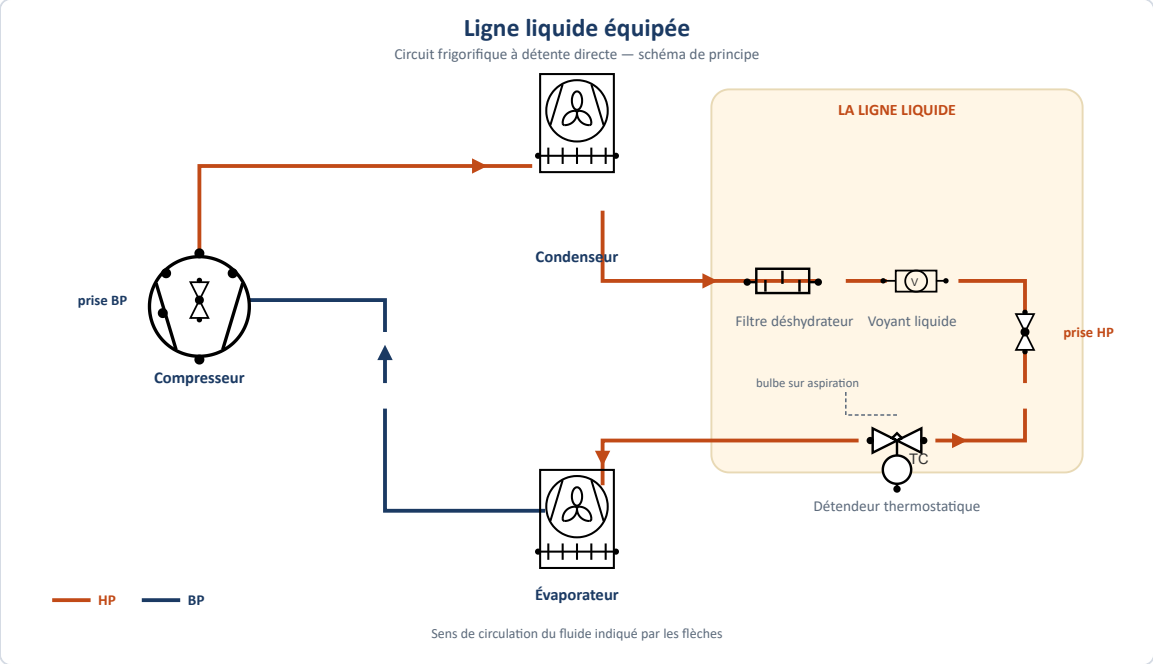
JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 2/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Braser, raccorder les organes, poser les manomètres	**Façonnage complexe et pose des manomètres**	**S11** · sem. 5, 29/09-03/10/2026
NOM _____	PRÉNOM _____	DATE _____	POSITIONNEMENT 0 1 2 3 4

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Le chantier se poursuit. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-02** : le client demande de **terminer les façonnages complexes** restants sur votre ligne liquide (**chapeau de gendarme**, **collecteur**), puis de **poser et raccorder les manomètres BP et HP** sur les prises de pression installées la semaine dernière, et de **relever les pressions** dans votre carnet de bord. Vous travaillez en **autonomie jalonnée** : le professeur valide chaque étape avant que vous passiez à la suivante, mais c'est vous qui menez le chantier.



Ligne liquide équipée — schéma réduit pour situer les prises de pression BP et HP. Le schéma complet, coté, figure en **annexe pleine page A3 paysage** en fin de document.

TÂCHES	SAVOIRS	SAVOIR-ÊTRE	COMPÉTENCES (≤ 4)
T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques **T11** Contrôler les circuits hors fonctionnement	**S5.5** Réseaux fluidiques et mécanique des fluides *prérequis* **S6.1** Santé et sécurité au travail *prérequis* **S2.1** Outils, normes et représentation *augmenté* **S5.2** Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *nouveau*	Autonomie entre les jalons · tenue rigoureuse du carnet de bord · honnêteté de la mesure relevée	Évaluation **C3.4** Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits Découverte→Confortement **C4.5** Mesurer, comparer des grandeurs

Objectifs — je serai capable de…

- **réaliser** un chapeau de gendarme et un collecteur conformes au gabarit demandé ;
- **poser** un manomètre BP sur la prise de pression bleue et un manomètre HP sur la prise de pression rouge, sans erreur de couleur ;
- **lire** une pression sur un manomètre à double graduation (bar et °C) ;
- **relever** mes mesures de pression dans mon carnet de bord, avec les unités exactes ;
- **appliquer** les consignes de sécurité liées à la mise sous pression, sans purge brutale.

Prérequis — je sais déjà…

- **nommer les organes** d'un réseau fluidique et repérer un raccordement (S5.5) ;
- ma **ligne liquide brasée** en S11 séance 1 (filtre déshydrateur, voyant liquide, prises de pression BP/HP posées) ;
- porter les **EPI de l'atelier** sans qu'on me le rappelle (S6.1) ;
- les **gestes de façonnage de base** (cintrage, emboîture) vus en S10.

Si un prérequis vous manque, prévenez le professeur avant de commencer : un rappel court est possible pendant l'exercice au fil de l'eau, sans bloquer votre binôme.

Matériel

1. Ligne liquide brasée en séance S11-1, prises de pression BP/HP en place (× 1 par poste)
2. Cintreuse à main ou à ressort (× 1 par poste)
3. Coupe-tube et ébavureur (× 1 par poste)
4. Gabarit de chapeau de gendarme fourni par le professeur (× 1 par poste)
5. Gabarit de collecteur fourni par le professeur (× 1 par poste)
6. Tube cuivre recuit pour façonnages complémentaires **(consommable)**
7. Manomètre BP (cadran bleu) avec flexible de raccordement (× 1 par poste)
8. Manomètre HP (cadran rouge) avec flexible de raccordement (× 1 par poste)
9. Bouteille d'azote + détendeur pour mise sous pression de contrôle (× 1 par poste)
10. Clé de raccordement pour vanne Schrader (× 1 par poste)
11. Carnet de bord (module F3) + crayon (× 1 par élève)
12. Lunettes de protection (× 1 par élève, obligatoires)
13. Gants de manutention (× 1 paire par élève)

14. Fiche de relevé de pressions (ce document) + crayon

Sécurité — mise sous pression et prises de pression (centrale ce jour)

⚠ **Mise sous pression progressive** — on ouvre le détendeur d'azote **doucement, jamais d'un coup**. On surveille le manomètre pendant la montée en pression. On ne dépasse jamais la pression indiquée par le professeur pour l'essai du jour.

RISQUE	PARADE
Projection de fluide ou de gaz sous pression au raccordement du manomètre	**Lunettes de protection obligatoires** pendant tout raccordement et toute mise sous pression. Vérifier que le joint du flexible est en place avant de serrer.
Éclatement d'un flexible ou d'un raccord mal serré	Serrer **à la main puis un quart de tour à la clé**, jamais forcer. Contrôler visuellement le flexible avant chaque usage (pas de fissure, pas de gonflement).
Purge brutale de la pression en fin d'essai	**Jamais de purge brutale.** Refermer le détendeur d'azote, puis ouvrir très progressivement la vanne de purge en surveillant le manomètre redescendre lentement.
Erreur de couleur au raccordement (BP/HP inversés)	**BP = bleu, HP = rouge**, toujours. Vérifier la couleur du cadran et celle de la prise de pression avant de raccorder. En cas de doute, faire valider par le professeur.
Coupure lors du façonnage (chapeau de gendarme, collecteur)	**Gants de manutention** pour manipuler les chutes de tube. Ébavurer systématiquement après chaque coupe.

Avant toute mise sous pression, vérifiez avec le professeur que votre montage est prêt : prises de pression accessibles, flexibles en bon état, zone dégagée.

🚨 **En cas d'incident** — en cas de fuite ou de bruit anormal pendant la montée en pression, **fermer immédiatement le détendeur d'azote** et alerter le professeur. Ne jamais desserrer un raccord sous pression. En cas de projection dans l'œil, rincer à l'eau claire plusieurs minutes puis prévenir le professeur.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

OBSERVER — le gabarit avant de façonner

Avant de plier ou de couper quoi que ce soit, **observez le gabarit** fourni par le professeur pour le chapeau de gendarme et pour le collecteur. Comparez-le au schéma de la ligne liquide en annexe.

Observation 1 — Sur le gabarit du chapeau de gendarme, combien de plis compte-t-on et dans quel sens partent-ils ?

Observation 2 — Sur le schéma de la ligne liquide en annexe, à quoi sert le collecteur : sépare-t-il un débit ou le réunit-il ?

Le **chapeau de gendarme** est un double pli en forme de S allongé : il sert à décaler un tube pour contourner un obstacle ou rattraper un défaut d'alignement, sans utiliser de raccord supplémentaire. Le **collecteur** assemble ou répartit plusieurs départs de tube à partir d'une seule ligne : sur une ligne liquide, il peut alimenter plusieurs évaporateurs à partir d'un même détendeur, selon le schéma de l'installation.

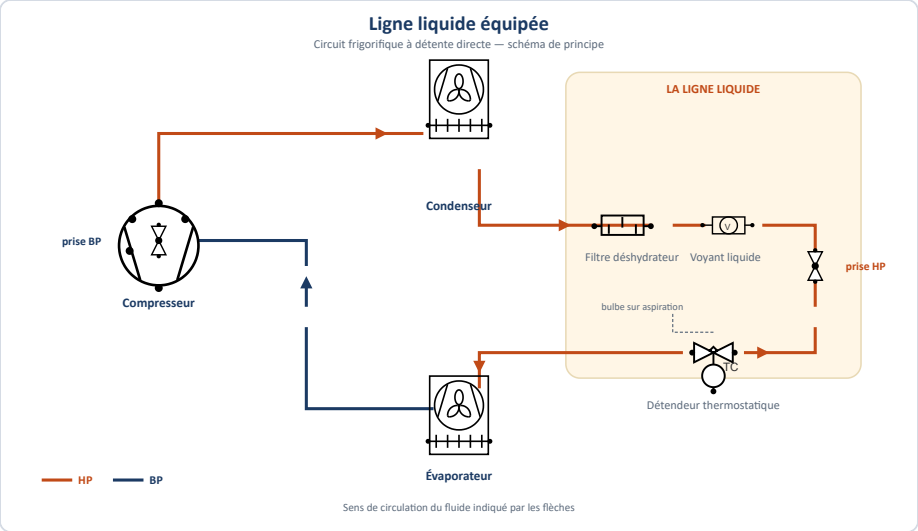
Réalisation — étape 1 : façonnages complexes

ÉTAPE 1 — 1 h 30

Réalisez les façonnages complexes restants sur votre ligne liquide, **en autonomie**, en respectant le gabarit fourni. Le professeur valide chaque façonnage avant que vous passiez au suivant : c'est un **jalon**.

- ☐ 1. Mesurer et repérer sur le tube les cotes du chapeau de gendarme, d'après le gabarit
- ☐ 2. Réaliser le premier pli du chapeau de gendarme à la cintreuse, sans écraser le tube
- ☐ 3. Réaliser le second pli, en vérifiant l'alignement final au gabarit
- ☐ 4. **Jalon 1** — faire valider le chapeau de gendarme par le professeur avant de continuer
- ☐ 5. Mesurer et repérer les départs du collecteur, d'après le gabarit
- ☐ 6. Couper et ébavurer les tubes du collecteur aux cotes indiquées
- ☐ 7. Assembler à blanc (sans braser) le collecteur pour vérifier l'ajustement

☐ 8. **Jalon 2** — faire valider le collecteur assemblé à blanc par le professeur avant brasure définitive



Repère de position — le chapeau de gendarme et le collecteur doivent respecter les cotes du gabarit. Schéma complet en annexe.

Croquis — reproduisez ici la forme de votre chapeau de gendarme façonné, avec ses cotes

Tableau de contrôle — façonnages complexes

FAÇONNAGE	COTES CONFORMES AU GABARIT ?	VALIDÉ PAR LE PROFESSEUR ?
Chapeau de gendarme	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Collecteur (assemblage à blanc)	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non

Question — Pourquoi assemble-t-on le collecteur « à blanc » avant de le braser définitivement ?

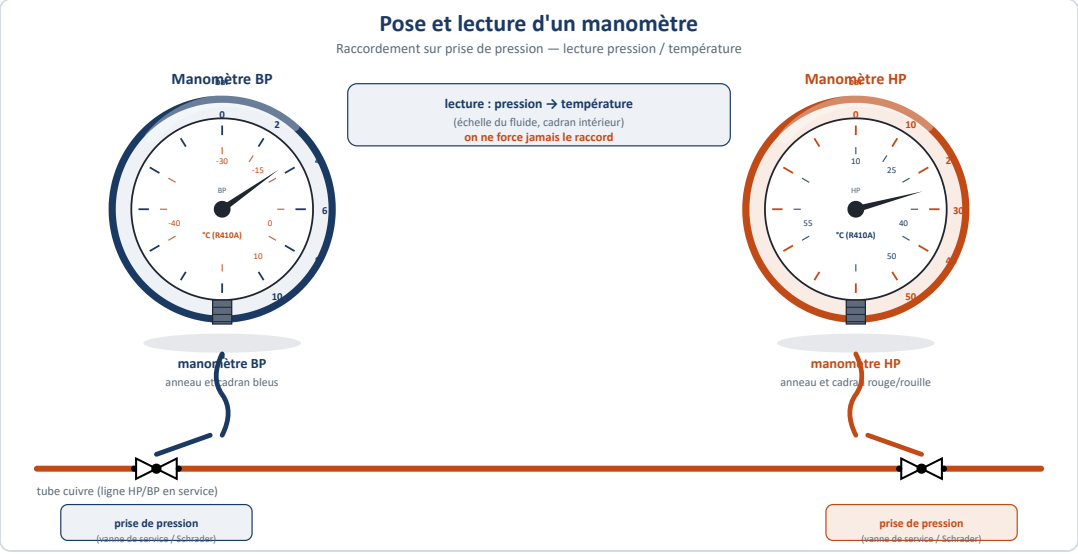
créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Réalisation — étape 2 : pose des manomètres BP et HP

ÉTAPE 2 — 1 h

Raccordez vos manomètres sur les prises de pression posées en séance 1. **Ne confondez jamais BP (bleu) et HP (rouge)** : un manomètre raccordé du mauvais côté peut être endommagé.

- ☐ 1. Identifier la prise de pression bleue (BP) et la prise de pression rouge (HP) sur votre ligne liquide
- ☐ 2. Vérifier que la vanne Schrader de chaque prise est fermée avant raccordement
- ☐ 3. Raccorder le flexible du manomètre **BP (cadran bleu)** sur la prise de pression bleue
- ☐ 4. Raccorder le flexible du manomètre **HP (cadran rouge)** sur la prise de pression rouge
- ☐ 5. Serrer les raccords à la main puis un quart de tour à la clé, sans forcer
- ☐ 6. Vérifier visuellement l'absence de fuite aux deux raccords (mousse savonneuse si besoin)
- ☐ 7. Faire valider le raccordement par le professeur avant mise sous pression



Pose d'un manomètre sur prise de pression — **BP en bleu**, **HP en rouge**. Chaque cadran porte une **double graduation** : la pression en bar (échelle extérieure) et la température de saturation correspondante en °C (échelle intérieure), propre au fluide utilisé.

Lecture du manomètre — relation pression / température

Un fluide frigorigène change d'état (liquide ↔ vapeur) à une température qui **dépend directement de la pression** : plus la pression est élevée, plus la température de changement d'état est élevée. C'est pour cela que le cadran du manomètre porte deux échelles : la pression en bar, et en face, la température de saturation du fluide pour cette pression.

📖 **Pour lire une température à partir d'une pression** — lisez la pression sur l'échelle extérieure du manomètre (bar), puis lisez en face, sur l'échelle intérieure, la température correspondante au même repère. **Cette lecture se fait toujours sur l'échelle du manomètre ou sur la table du fluide utilisé, jamais de mémoire** : la relation pression/température change d'un fluide à l'autre. Toute valeur doit être **faite valider par le professeur**.

Question — Pourquoi le manomètre BP et le manomètre HP n'affichent-ils pas la même pression, alors qu'ils sont sur le même circuit ?

Question — Si la pression augmente sur le manomètre, que devient la température de saturation lue en face ?

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Réalisation — étape 3 : mise sous pression et relevés

ÉTAPE 3 — 1 h

Mettez votre circuit sous azote **progressivement** et relevez les pressions affichées sur vos deux manomètres, à trois moments différents.

- ☐ 1. Raccorder la bouteille d'azote au point d'entrée indiqué par le professeur
- ☐ 2. Ouvrir le détendeur d'azote très progressivement, en surveillant les manomètres
- ☐ 3. Relever la pression BP et la pression HP dès que l'aiguille se stabilise une première fois
- ☐ 4. Attendre 2 minutes, relever à nouveau les deux pressions
- ☐ 5. Attendre encore 3 minutes, relever une troisième fois
- ☐ 6. Fermer le détendeur d'azote
- ☐ 7. Purger **progressivement**, jamais brutalement, en surveillant la descente des manomètres

Carnet de bord (F3) — relevés de pression

RELEVÉ	HEURE	PRESSION BP (BAR)	PRESSION HP (BAR)	ÉCART BP-HP (BAR)
Relevé n° 1				
Relevé n° 2 (+ 2 min)				
Relevé n° 3 (+ 3 min)				

Les valeurs de pression cible pour l'essai du jour sont fixées par le professeur (selon la consigne du jour, à faire valider) ; elles ne sont pas identiques d'une installation à l'autre.

Question — Vos trois relevés montrent-ils une pression stable ou une pression qui varie ? Que peut signifier une pression qui baisse toute seule au fil des relevés ?

Carnet de bord (F3) — conversion pression → température

À l'aide de l'échelle double de votre manomètre (ou de la table du fluide fournie par le professeur), reportez la température de saturation correspondant à votre relevé n° 1.

MANOMÈTRE	PRESSION RELEVÉE (BAR)	TEMPÉRATURE DE SATURATION LUE (°C)

BP (bleu)		
HP (rouge)		

Valeur lue sur l'échelle du manomètre ou la table du fluide utilisé — à faire valider par le professeur avant de la considérer comme acquise.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Contrôles

Avant le rangement, contrôlez l'ensemble de votre installation façonnée et équipée.

- ☐ 1. Contrôle visuel du **chapeau de gendarme** et du **collecteur** (cotes conformes, pas d'écrasement de tube)
- ☐ 2. Contrôle du **raccordement des manomètres** : BP sur la prise bleue, HP sur la prise rouge, aucune fuite
- ☐ 3. Contrôle de la **tenue en pression** à partir de vos trois relevés (pression stable ou en baisse ?)
- ☐ 4. Vérifier que le carnet de bord est complété avec les bonnes unités (bar, °C)
- ☐ 5. Vérifier qu'aucune fuite de gaz n'est perceptible aux raccords (contrôle visuel et olfactif)

Le brasage définitif du collecteur assemblé à blanc aujourd'hui, et la suite du raccordement de la ligne liquide, seront terminés en séance 3.

Question — Si votre pression relevée baisse nettement entre le relevé n° 1 et le relevé n° 3, que devez-vous faire avant de continuer ?

Rangement et remise en état

- ☐ 1. Purger complètement et progressivement l'azote du circuit
- ☐ 2. Fermer la bouteille d'azote (robinet fermé, pas seulement le détendeur)
- ☐ 3. Débrancher les manomètres et les ranger dans leur emplacement, flexibles enroulés sans coude
- ☐ 4. Ranger la cintreuse, les gabarits et les outils de coupe à leur emplacement
- ☐ 5. Jeter les chutes de tube dans le bac de récupération de métaux
- ☐ 6. Ranger la ligne liquide façonnée et équipée à l'emplacement indiqué, étiquetée avec votre nom de poste
- ☐ 7. Vérifier que la zone de travail est dégagée et propre pour le poste suivant

Jalons franchis aujourd'hui

☐ Chapeau de gendarme et collecteur façonnés et validés par le professeur
☐ Manomètres BP et HP raccordés sans inversion, aucune fuite constatée
☐ Trois relevés de pression consignés dans le carnet de bord, unités correctes
☐ Conversion pression → température lue et reportée
☐ Purge progressive effectuée, poste rangé, bouteille fermée

Visa professeur : _____ Heure : _____

Grille d'évaluation

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé.

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE	ANCRAGE	0 NON ÉVALUÉ	1 NON ACQUIS	2 EN COURS D'ACQUISITION	3 ACQUIS	4 PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits	sur T10 · S2.1	Compétence non observée ce jour.	Façonnage non conforme au gabarit (cotes fausses, tube écrasé), ou jalon franchi sans validation professeur.	Façonnage correct avec une remarque du professeur (cote ou alignement à corriger), repris ensuite.	Chapeau de gendarme et collecteur conformes au gabarit, jalons respectés en autonomie, sans aide.	Comme « Acquis », et l'élève explique à un pair l'utilité du chapeau de gendarme ou du collecteur.
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs	sur T11 · S5.2	Compétence non observée ce jour.	Manomètre mal raccordé (BP/HP inversés) ou relevé absent/faux (unité manquante).	Relevés réalisés avec aide du professeur pour la lecture de l'échelle double.	Manomètres raccordés sans erreur, 3 relevés cohérents consignés avec unités correctes, conversion lue.	Comme « Acquis », et l'élève repère seul un écart anormal entre ses relevés et alerte le professeur.
Savoir-être — autonomie, rigueur du carnet de bord, honnêteté de la mesure	observation continue	Non observé ce jour.	Jalons non respectés (avance sans validation), carnet de bord incomplet, ou mesure arrangée pour « faire juste ».	Autonomie globale correcte, quelques rappels nécessaires sur la tenue du carnet de bord.	Jalons respectés sans rappel, carnet de bord tenu au fil de l'eau, mesures relevées honnêtement même si imparfaites.	Comme « Acquis », et l'élève aide un pair à structurer son carnet de bord sans faire le travail à sa place.

Mon auto-positionnement (avant correction professeur) :

C3.4 : 0 1 2 3 4 C4.5 : 0 1 2 3 4

Documents à remettre

1. Ce document complété (observations, façonnages, pose des manomètres, relevés, questions répondues)
2. Carnet de bord (module F3) avec les trois relevés de pression
3. Bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités)

D'après : TP Complet Manomètres et Pressostat BP CAP IFCA (F. Henninot) ; Fiche CAP IFCA — Pose Manomètres ; Support Pose Manomètres CAP IFCA ; Activité n°10 — Ligne liquide avec prise de pression ; Activité n°4 — Collecteur d'aspiration ; Chapeau de gendarme — façonnage.

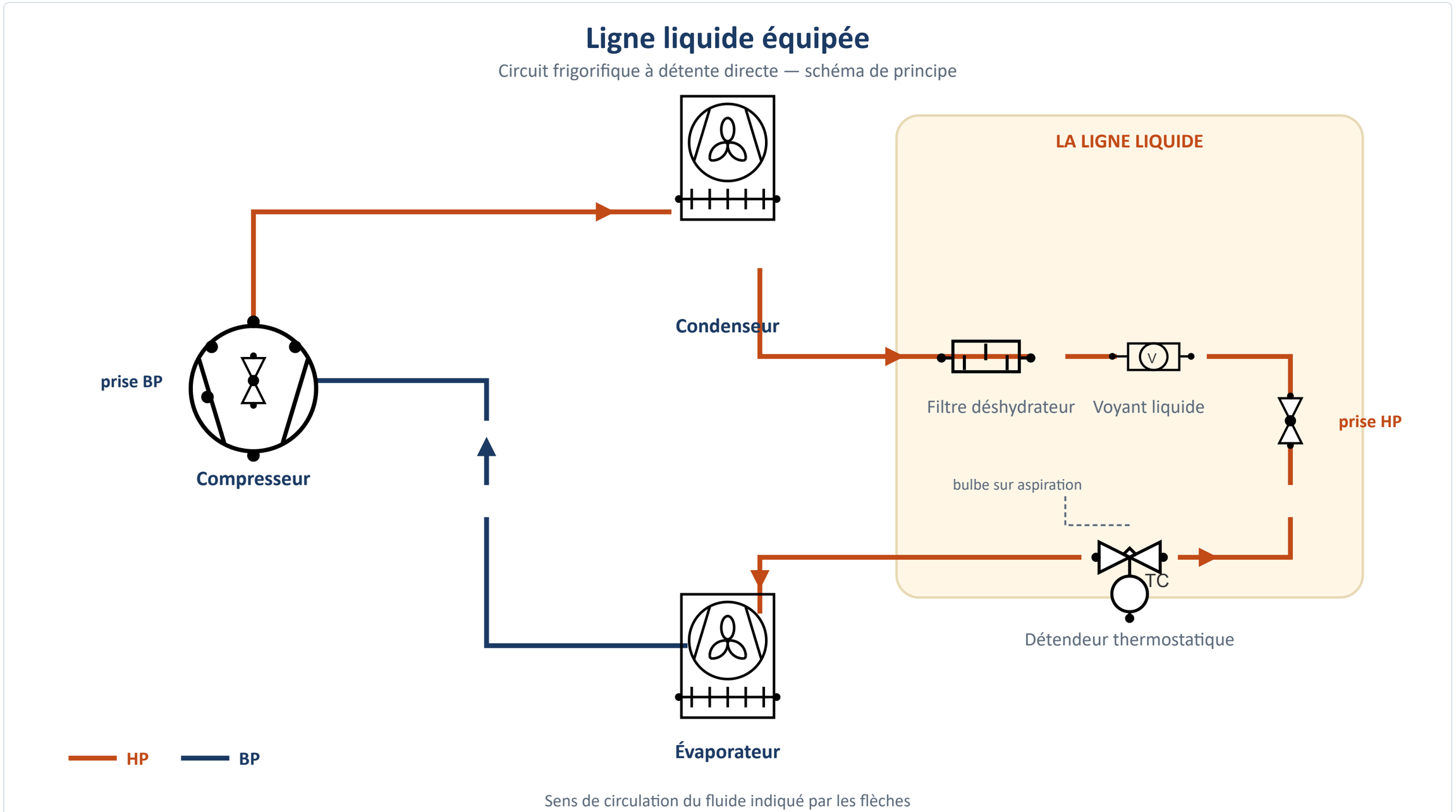
---

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

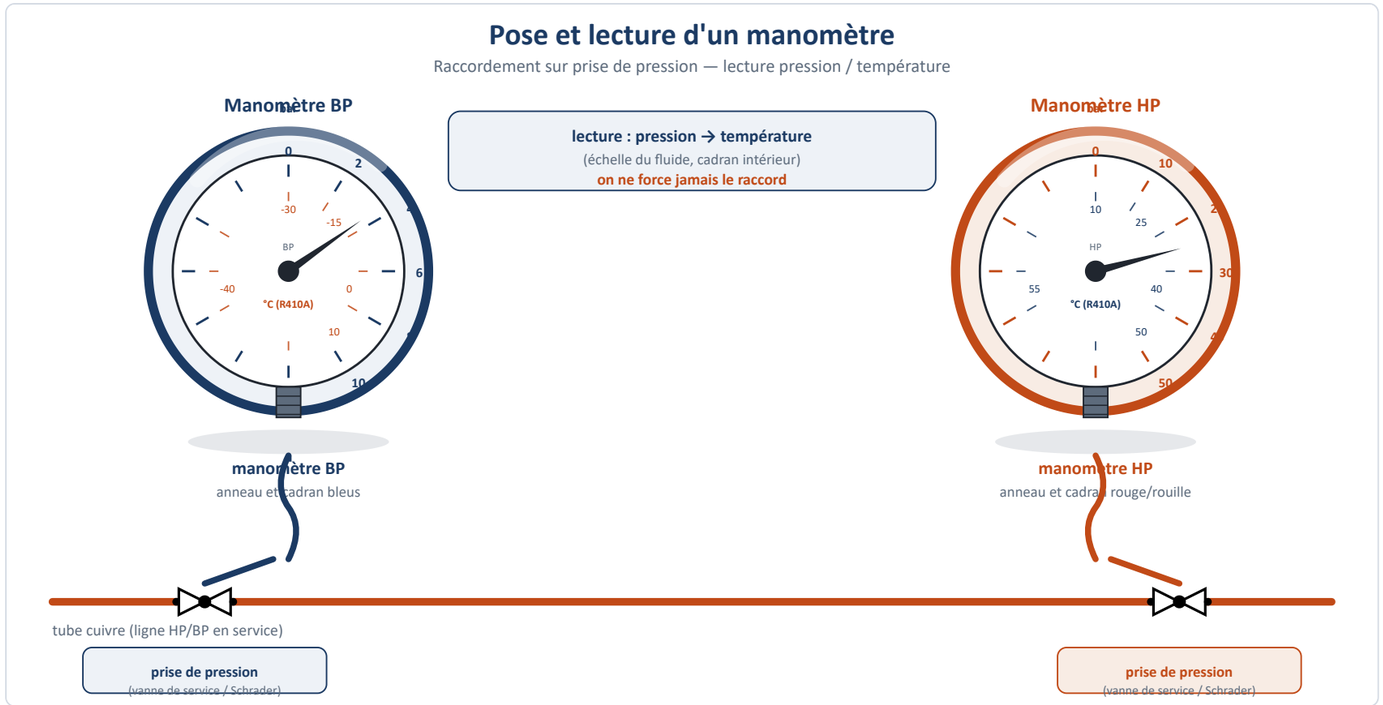
Annexe — document de travail

Ligne liquide équipée complète — emplacements des manomètres BP et HP

*⚠ À imprimer en **A3 PAYSAGE** (une feuille par poste) : c'est le document à garder sous les yeux pendant le façonnage, la pose des manomètres et les relevés.*



Ligne liquide complète : compresseur → condenseur → filtre déshydrateur → voyant liquide → détendeur → évaporateur, avec les **prises de pression BP (bleu) et HP (rouge)** et l'emplacement des **manomètres** à raccorder aujourd'hui.



Détail de la pose d'un manomètre sur prise de pression — repère de couleur BP/HP et lecture double graduation (pression / température de saturation).

Repères à vérifier sur votre montage réel : couleur du manomètre conforme à la couleur de la prise de pression, serrage sans excès, lecture faite sur l'échelle double avant tout report dans le carnet de bord.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise